Menos chuva e mais calor em Petrolina-PE (1961–2025): tendências do regime meteorológico e o que elas implicam para a frequência de anos muito secos

Dante de Souza Bertuzzi*

Resumo

O regime de chuva e de temperatura de Petrolina (PE), no semiárido do Nordeste, mudou de forma detectável desde a década de 1960. Usamos a série diária da estação convencional do INMET 82983 (1961–2025), com 47 anos hidrológicos (julho–junho) válidos, verificada com a estação automática do mesmo sítio, 4 estações vizinhas e 5 pluviômetros independentes da ANA. A chuva anual caiu -60 mm por década $[-87; -33]$ (Mann–Kendall com pré-branqueamento, $p < 0{,}001$), com menos dias chuvosos e chuva menos intensa. A queda aparece na referência regional (-42 mm por década), em 4 dos pluviômetros da ANA e nas normais oficiais da estação (577 mm em 1961–1990, 419 mm em 1991–2020). As temperaturas mínima e máxima subiram 0,39 e 0,28 °C por década; corrigindo uma possível quebra da Tmáx, a máxima ainda sobe 0,19 °C por década. A magnitude da queda da chuva é estável nas análises de sensibilidade, mas sua significância depende da década de 2010: com dados só até 2010/11, a tendência não seria detectável. Para um ano tão seco quanto 2012/13 (151,3 mm), o período de retorno é da ordem de 38 anos $[19; 220]$ sob clima estacionário e de 12 anos $[5{,}0; 88]$ com a média de 2020/21, ambos por média de Akaike entre distribuições candidatas. Esses intervalos largos fazem parte do resultado: com uma estação e cerca de meio século de anos válidos, a frequência de anos extremos só pode ser conhecida em ordem de grandeza, e os dados não separam a persistência de anos secos da tendência nem detectam a influência do ENSO.

Abstract

Rainfall and temperature in Petrolina, in the semi-arid Northeast of Brazil, have changed detectably since the 1960s. We use the daily record of the INMET conventional station 82983 (1961–2025), with 47 valid hydrological years (July–June), checked against the collocated automatic station, 4 neighbouring stations and 5 independent rain gauges of the national water agency (ANA). Annual rainfall declined by -60 mm per decade $[-87, -33]$ (trend-free pre-whitened Mann–Kendall, $p < 0.001$), with fewer wet days and lower intensity. The decline is present in the regional reference (-42 mm per decade), at 4 of the ANA gauges and in the station's official climate normals (577 mm in 1961–1990, 419 mm in 1991–2020). Minimum and maximum temperatures rose by 0.39 and 0.28 °C per decade; correcting a possible break in maximum temperature, the maximum still rises by 0.19 °C per decade. The magnitude of the rainfall decline is stable across sensitivity analyses, but its significance depends on the 2010s: with data only up to 2010/11, the trend would not be detectable. For a year as dry as 2012/13 (151.3 mm), the return period is of the order of 38 years $[19, 220]$ under a stationary climate and 12 years $[5.0, 88]$ at the mean of 2020/21, both Akaike-weighted averages over candidate distributions. These wide intervals are part of the result: with one station and about half a century of valid years, the frequency of extreme years can only be known to an order of magnitude, and the data cannot separate persistence of dry years from the trend nor detect an ENSO influence.

*Pesquisador independente. ORCID: 0009-0007-5223-2814.

1 Introdução

O semiárido do Nordeste brasileiro tem a variabilidade interanual de chuva entre as mais altas do país, controlada sobretudo pela posição da Zona de Convergência Intertropical e pelos gradientes de temperatura da superfície do mar nos oceanos Pacífico e Atlântico (Hastenrath e Heller 1977; Moura e Shukla 1981). A seca que começou em 2011/12 foi uma das mais longas e severas do registro instrumental da região (Marengo et al. 2017; Brito et al. 2018; Cunha et al. 2019). Estudos com muitas estações encontram, na maior parte do Nordeste, queda da chuva anual e do número de dias chuvosos desde 1961 (Costa et al. 2020), mas tendências significativas em poucas estações isoladas (Carvalho et al. 2020). Em Petrolina, Jatobá et al. (2017) apontam diminuição da chuva anual entre 1961 e 2012. Para o planejamento agrícola e hídrico do Vale do São Francisco, duas perguntas se seguem: o clima local está mudando, e, se está, com que frequência um ano assim deve voltar?

As duas perguntas têm graus de dificuldade muito diferentes. Detectar uma tendência na média usa todos os anos do registro e, com cerca de meio século de dados, tem poder razoável. Estimar a frequência de um ano extremo depende da cauda da distribuição, onde há poucos dados por definição, e ainda esbarra em lacunas, possíveis inomogeneidades instrumentais e não estacionariedade. Por isso o trabalho está organizado do resultado mais firme para o mais incerto. Primeiro, caracterizamos as mudanças no regime de chuva e de temperatura e testamos se elas são climáticas ou instrumentais, comparando a série longa da estação convencional do INMET em Petrolina com a estação automática do mesmo sítio e com estações vizinhas. Depois, usamos essas mudanças para avaliar a frequência de anos muito secos, com modelos estacionários e não estacionários, frequentistas e bayesianos, e mostramos quanta incerteza resta.

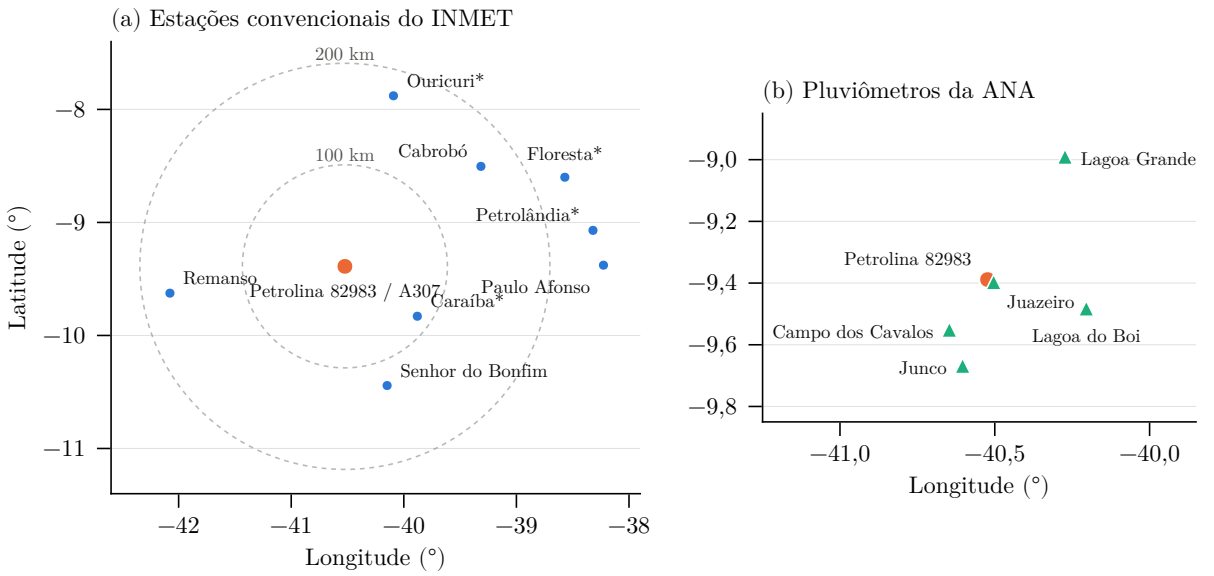
As perguntas são:

- **(P2)** O regime meteorológico de Petrolina mudou, em média, em extremos e em sazonalidade?
- **(P1)** Dado o regime observado, qual é a probabilidade de outro ano hidrológico tão seco quanto 2012/13? E, dado um ano seco, qual é a probabilidade de o seguinte também ser seco?

A numeração segue a ordem do projeto original, mas a P2 é a base da P1: o período de retorno não estacionário só faz sentido se a tendência da chuva for real. Adiantamos que a P2 tem resposta clara, enquanto a P1 só pode ser respondida em ordem de grandeza. Tratamos essa incerteza como um resultado, e não como uma falha a esconder: ela delimita o que uma única estação consegue dizer sobre anos extremos.

2 Área de estudo

Petrolina fica na margem pernambucana do rio São Francisco, no semiárido. A estação chuvosa vai de novembro a abril e concentra 91 % da chuva anual. Na normal oficial do INMET de 1991–2020 (Instituto Nacional de Meteorologia 2022), janeiro e março empatam como os meses mais chuvosos (83,5 e 83,6 mm); na de 1961–1990, março se destacava (136 mm). Na estação agrometeorológica de Bebedouro, da Embrapa Semiárido, também em Petrolina, a média de 1963 a 2009 é de 549 mm, com 90 % entre novembro e abril e março como mês mais chuvoso (Teixeira 2010); na 82983, a média dos 35 anos válidos do mesmo período é de 536 mm. A Figura 1 mostra a estação de estudo, as vizinhas do INMET e os pluviômetros da ANA usados na validação.



(a) círculos: estações do INMET; * vizinha não usada na referência regional ($\rho < 0{,}5$ ou < 15 anos em comum).
(b) triângulos: pluviômetros independentes da rede da ANA usados na verificação.

Figura 1: (a) Estação 82983 (Petrolina; a automática A307 fica no mesmo sítio) e estações convencionais vizinhas do INMET, com anéis de 100 e 200 km. (b) Pluviômetros independentes da rede da ANA usados na verificação da tendência da chuva (Tabela 1).

3 Dados

3.1 Fontes

A série principal é a diária da estação convencional 82983 do INMET, obtida no Banco de Dados Meteorológicos (BDMEP) para 1961–2025: chuva, temperaturas máxima, mínima e média compensada, umidade relativa, vento, insolação e evaporação. A estação automática A307, no mesmo sítio, tem dados horários de 2003 a 2024 e é usada como série de validação. As estações convencionais vizinhas (Figura 1) servem de referência regional. Como verificação independente, usamos também a chuva diária de pluviômetros da rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas (ANA), operados por outras instituições e com outros instrumentos, obtida no serviço Hidroweb. As Normais Climatológicas do Brasil do INMET (1961–1990, 1981–2010 e 1991–2020) servem de linha de base externa (Instituto Nacional de Meteorologia 2022). Os índices mensais ONI, TNA e TSA vêm do NOAA Physical Sciences Laboratory.

3.2 Critérios de completude

Um ano hidrológico (julho–junho) é válido se a *fração climatológica ausente* (FCA) for no máximo 5 %. A FCA é a parte da chuva anual esperada, pela climatologia diária de cada mês, que cairia nos dias sem registro:

$$\mathrm{FCA} = \frac{\sum_{d \in \text{ausentes}} \bar{c}_{m(d)}}{\sum_{m=1}^{12} \bar{c}_m \, n_m}, \tag{1}$$

em que $\bar{c}_m$ é a chuva diária média do mês m em 1991–2020 e n_m o número de dias do mês. Assim, uma falha em agosto pesa pouco e uma falha em março pesa muito. Para temperatura usa-se a regra da OMM para meses (no máximo 10 dias ausentes e 4 consecutivos) e exigem-se 10 meses válidos por ano (World Meteorological Organization 2017). Dos 65 anos hidrológicos, 47 são válidos (1963/64 a 2020/21). Como sensibilidade, relaxamos o critério para FCA $\leq 7{,}5\,\%$, o que acrescenta 1981/82, 2021/22, 2023/24 (FCA de 7,2, 7,0 e 5,4 %, respectivamente). O último, um ano chuvoso no fim da série, fica fora do critério principal por pouco.

3.3 Qualidade e homogeneidade

A Figura 2 mostra a fração de dias ausentes por ano e variável, e a Figura 3 mostra quais variáveis faltam juntas. Ambas foram calculadas com MissingPatterns.jl (Bertuzzi 2026). Na A307, o padrão de ausência mais comum é a falta simultânea de todas as variáveis: quando o registrador para, tudo some, de modo que a ausência depende do tempo e não do valor medido.

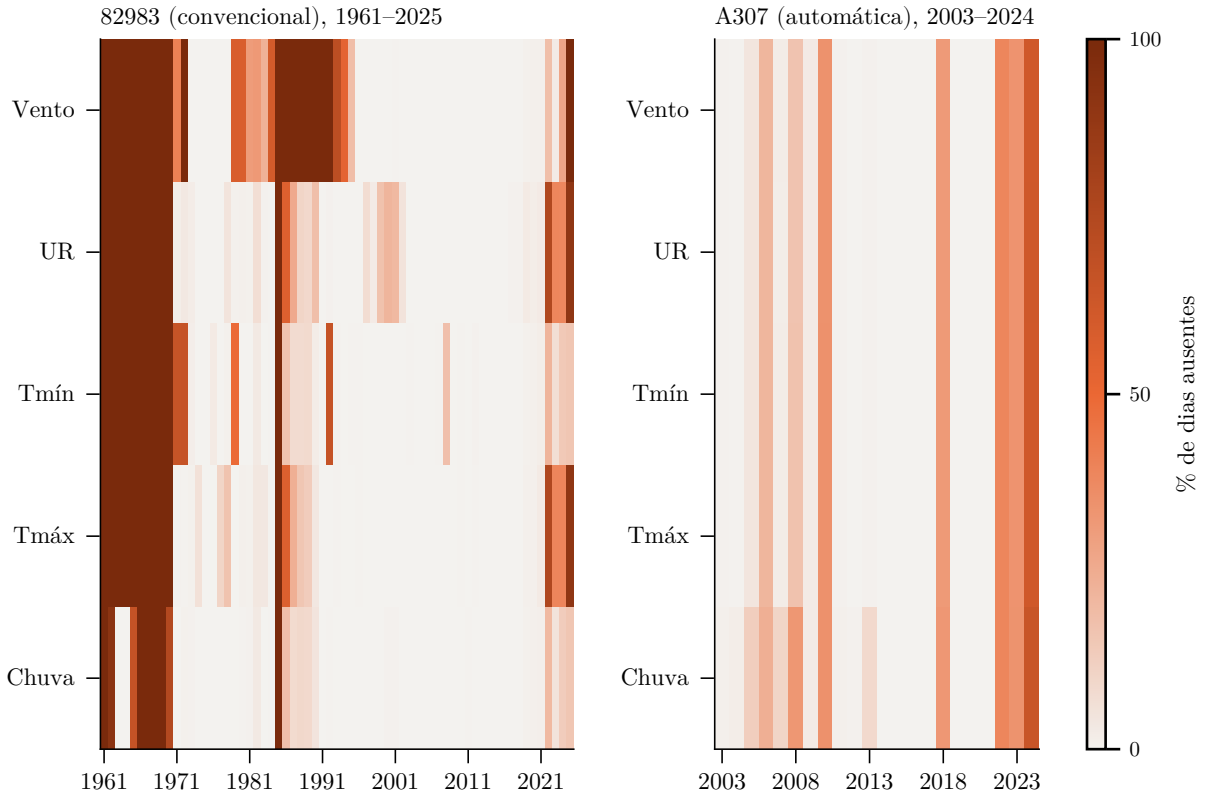
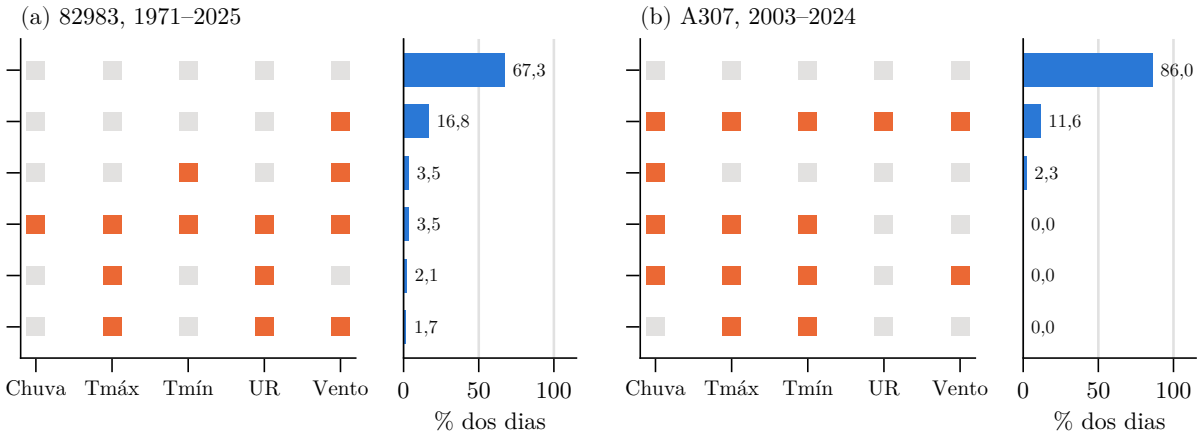


Figura 2: Percentual de dias sem registro por ano e variável. Na 82983, temperatura, UR e vento anteriores a 1971 foram excluídos por inomogeneidade (Seção 3).

A307 × 82983. Nos dias em que as duas estações têm registro, a razão anual entre os totais de chuva (A307/82983) tem média 0,960 e varia de 0,59 a 1,12, sem quebra detectável (SNHT, $p = 0{,}37$; Pettitt, $p = 0{,}23$). O valor mínimo, 0,59, ocorre justamente em 2012/13: a A307 registrou bem menos chuva que o pluviômetro convencional naquele ano. Por isso a chuva do artigo vem só da 82983: um único instrumento, sem preenchimento entre fontes. Na temperatura, a diferença média A307−82983 é 0,08 °C na máxima e −0,31 °C na mínima, com indício de quebra nas duas (Tmáx: SNHT $p = 0{,}016$; Tmín: Pettitt $p = 0{,}007$). Esta comparação não indica qual das duas estações mudou; a Seção 5 testa a sensibilidade das tendências de temperatura a isso.

82983 × vizinhas. Como a 82983 mostrou forte tendência de chuva, testamos se ela é climática ou instrumental. Construímos uma série de referência ponderada pelas vizinhas, com pesos iguais ao quadrado da correlação entre primeiras diferenças, e analisamos a razão $Q_t = Y_t/R_t$ entre a candidata e a referência (Alexandersson e Moberg 1997). Entraram 4 vizinhas; duas delas encerram o registro antes do fim do período, de modo que a referência dos anos mais recentes depende de menos estações. A referência também tem tendência negativa, de −42 mm por década [−69; −10] ($p = 0{,}007$): a queda é compartilhada pelas vizinhas. A razão Q, porém, também diminui: −6,1 % por década [−10,8; −1,8] ($p = 0{,}007$), ou seja, a 82983 seca mais rápido que a referência. O SNHT e o Pettitt indicam, com significância marginal, uma quebra após 2003/04 (SNHT $p = 0{,}048$; Pettitt $p = 0{,}049$), com Q passando de 1,04 para 0,84. Nenhum dos



Quadrado laranja: variável ausente no padrão; cinza: presente. Seis padrões mais frequentes (missingpatternstats, MissingPatterns.jl).

Figura 3: Padrões de ausência conjunta na escala diária: cada linha é uma combinação de variáveis ausentes no mesmo dia, e a barra é a fração de dias com aquele padrão.

4 pares estação a estação, que não sofrem com a mudança de composição da referência, tem quebra após a correção de Benjamini–Hochberg (Benjamini e Hochberg 1995). A data coincide com a instalação da estação automática no mesmo sítio, o que torna plausível, mas não demonstrável com estes dados, uma mudança na rotina ou na exposição do pluviômetro convencional. A diferença também pode ser um gradiente espacial real. Por isso a P1 é apresentada também com a inclinação regional, que exclui a parte local da queda.

82983 × pluviômetros da ANA. As vizinhas acima são do próprio INMET. Para uma verificação com instrumentos e operadores diferentes, consideramos 11 pluviômetros da rede da ANA a até cerca de 70 km de Petrolina, com registro longo. Cada um passou pelo mesmo critério de completude da 82983, com a climatologia do próprio posto, e entraram os 5 com pelo menos 30 anos hidrológicos válidos em comum com ela. Nos anos comuns, comparamos as tendências e testamos a razão $Q = Y_{82983}/Y_{\text{posto}}$ (Tabela 1). Todos os postos têm tendência negativa, e em 4 deles o intervalo exclui zero, com declives de -69 a -18 mm por década. O mais informativo é Juazeiro, a 3 km, do outro lado do rio: nos mesmos 35 anos, ele cai -69 mm por década $[-105; -32]$, contra -69 na 82983. A razão entre os dois não tem tendência ($p = 0{,}15$) nem muda significativamente entre antes e depois de 2003/04 (Q de 1,15 para 1,34; $p = 0{,}16$); se algo, a 82983 passa a registrar relativamente mais, o contrário do que uma perda instrumental produziria. O SNHT localiza esse aumento em 2012/13, o que, se algo, atenua a tendência da 82983. Frente a Junco e a Lagoa Grande, a razão cai (2 dos 5 testes com $p < 0{,}05$), e frente a Junco também há diferença antes e depois de 2003/04. Mas a razão com Junco tem sua quebra principal em 1984/85, duas décadas antes da estação automática, Junco tem a menor tendência do grupo, e os outros três postos não confirmam o excesso local. Em conjunto, os pluviômetros independentes confirmam que a queda da chuva é real e regional, e não dão apoio consistente a uma mudança instrumental na 82983 em 2003/04.

Temperatura antes de 1971. Antes da lacuna de 1966–1970, a Tmáx da 82983 difere em média 5,1 °C da de Cabrobó, contra $-0{,}1$ °C a partir de 1971 (Remanso: 3,2 e 0,5 °C). Na Tmín as diferenças iniciais são menores (0,9 e 0,4 °C). Como o segmento é curto e isolado por cinco anos sem dados, e a Tmáx mostra claramente outro padrão de medição, adotamos a opção conservadora de usar temperatura, UR e vento só a partir de 1971. A chuva desse período é compatível com as vizinhas e foi mantida.

Tabela 1: Pluviômetros independentes da rede da ANA: tendência da chuva anual (Sen, mm por década, IC de 95 %) nos anos hidrológicos válidos em comum com a 82983, tendência da 82983 nos mesmos anos e teste de tendência (Mann–Kendall) na razão $Q = 82983/\text{posto}$.

Posto (operador ANA)	km	n	Sen posto [inf; sup]	Sen 82983	p (Q)
Juazeiro	3	35	−69 [−105; −32]	−69	0,15
Campo dos Cavalos	23	47	−46 [−70; −13]	−60	0,15
Junco	33	39	−18 [−61; 13]	−62	0,003
Lagoa do Boi	37	40	−69 [−104; −35]	−65	0,51
Lagoa Grande	51	42	−48 [−96; −8]	−60	0,034

Normais oficiais. A climatologia de 1991–2020 calculada aqui reproduz a normal oficial do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia 2022): a chuva anual é de 419 mm nas duas. Os totais mensais diferem no máximo 1,8 mm (janeiro), e as temperaturas máxima e mínima mensais no máximo 0,05 °C. As normais oficiais anteriores registram a mesma queda da chuva: 577 mm em 1961–1990 e 483 mm em 1981–2010. Já a normal oficial de Tmáx de 1961–1990 (32,5 °C) fica acima da média de 1971–1990 desta série (31,8 °C), o que é coerente com a inclusão dos anos anteriores a 1966, que excluímos.

4 Métodos

4.1 Índices de seca

SPI. Para cada escala $k \in \{3, 6, 12\}$ meses, $X_t = \sum_{j=0}^{k-1} P_{t-j}$. Para cada mês do calendário ajusta-se uma Gamma por máxima verossimilhança aos $X_t > 0$ de 1991–2020, com massa q em zero (McKee et al. 1993; Guttman 1999):

$$H(x) = q + (1 - q)\, G(x; \alpha, \beta), \qquad \mathrm{SPI}_t = \Phi^{-1}(H(X_t)). \tag{2}$$

SPEI. Sobre o balanço $D_t = P_t - \mathrm{ETo}_t$ (Vicente-Serrano et al. 2010). A radiação medida da A307 foi excluída (mudanças de escala e lacunas), e a 82983 não mede radiação. Por isso a evapotranspiração de referência vem de Hargreaves–Samani, que depende só de Tmáx, Tmín e da radiação extraterrestre R_a, função da latitude e do dia (Hargreaves e Samani 1985; Allen et al. 1998):

$$\mathrm{ETo} = 0{,}0023 \cdot 0{,}408\, R_a\, (\bar{T} + 17{,}8) \sqrt{T_{\max} - T_{\min}}. \tag{3}$$

Para D_t ajustamos a log-logística de três parâmetros por momentos ponderados por probabilidade (Vicente-Serrano et al. 2010) e, como sensibilidade, a GEV por L-momentos (Hosking 1990; Stagge et al. 2015). Quando a amostra tem assimetria negativa, a log-logística é ajustada a $-D_t$.

Teoria de corridas. Um evento é uma sequência de meses com índice abaixo de $z_0 = -1$, com duração D, severidade $S = -\sum z_t$ e intensidade S/D (Yevjevich 1967).

4.2 Período de retorno

Seja x_0 o total do evento de referência. A probabilidade de um ano igual ou mais seco é $p = F(x_0)$ e o período de retorno é $T = 1/p$. Supondo anos independentes,

$$P(\text{ao menos um evento em } n \text{ anos}) = 1 - (1 - p)^n. \tag{4}$$

Comparamos Gamma, Weibull, log-normal e normal por AIC, pesos de Akaike (Burnham e Anderson 2002) e Anderson–Darling com p por bootstrap paramétrico (Anderson e Darling

1954). Como nenhuma candidata domina, o resultado estacionário principal é a média de p ponderada pelos pesos de Akaike, com IC por bootstrap não paramétrico dos anos (as quatro distribuições e os pesos são reajustados a cada réplica). A Gamma, que é a base do SPI e admite uma parametrização simples para os modelos bayesiano e não estacionário, é usada para os intervalos por verossimilhança perfilada, reparametrizando por (k, p) com $\theta = x_0/Q_{\Gamma(k,1)}(p)$ (Coles 2001), por bootstrap paramétrico e por posterior bayesiana. No modelo bayesiano, $\log k \sim \mathcal{N}(\log 4, 1)$ e $\log \mu \sim \mathcal{N}(\log 500, 1)$, prioris fracamente informativas que cobrem coeficientes de variação de cerca de 0,2 a 1,3 e médias de cerca de 70 a 3 500 mm. A sensibilidade foi testada dobrando os desvios-padrão. A adequação foi checada pelo $\hat{R}$ (Gelman e Rubin 1992), pelo tamanho efetivo de amostra e por uma checagem preditiva posterior do mínimo amostral.

Uma ressalva de interpretação: o evento de referência foi escolhido por ser um dos mais extremos já observados, e ele próprio está na amostra de ajuste. O período de retorno de um evento selecionado dessa forma deve ser lido como a frequência de anos *ao menos tão secos quanto o limiar*, e não como uma estimativa não viesada da raridade daquele ano específico.

Não estacionariedade. O parâmetro de posição de cada candidata passa a variar no tempo:

$$\log \lambda_t = a + b\,\tau_t, \qquad \log s_t = s_0 + c\,\tau_t, \tag{5}$$

com τ_t o tempo em décadas centrado, λ_t a média (normal e Gamma), a escala (Weibull) ou a mediana (log-normal), e s_t o parâmetro de forma (o desvio-padrão na normal e na log-normal). Assim, as quatro candidatas têm a mesma tendência multiplicativa, $e^b - 1$ por década. Com $c = 0$ (forma fixa), elas diferem na forma como a variabilidade acompanha a média: a normal mantém o desvio-padrão constante; a Gamma, a Weibull e a log-normal mantêm o coeficiente de variação. Com c livre (forma variável), essa relação é estimada a partir dos dados, e a hipótese de forma fixa é testada por razão de verossimilhança em cada família. Como no caso estacionário, o resultado principal é a média de p ponderada pelos pesos de Akaike das oito candidatas não estacionárias (quatro famílias, com forma fixa e variável), com IC por bootstrap não paramétrico dos anos, em que as oito candidatas e os pesos são reajustados a cada réplica. A Gamma não estacionária, $Y_t \sim \text{Gamma}(k,\ \mu_t/k)$, também é ajustada de forma bayesiana, com $b \sim \mathcal{N}(0,\ 0{,}2)$, que admite variações de até cerca de 40 % por década, e serve como sensibilidade. Ela também define os estados sem tendência da persistência e das teleconexões. O valor principal é avaliado no último ano hidrológico válido; valores para 2025 extrapolam a tendência para além dos dados e são apresentados como cenário. Como sensibilidades, b é fixado na inclinação estimada para a série de referência regional (de novo como média entre as candidatas), e a Gamma é reajustada com o critério FCA $\leq$ 7,5 %. Quando p varia ano a ano, a Equação (4) vira $1 - \prod_{j=1}^{n}(1 - p_{t_0+j})$.

4.3 Persistência

Classificamos cada ano hidrológico como seco (tercil inferior) ou não seco e estimamos uma cadeia de Markov de primeira ordem só com pares de anos consecutivos válidos. Com priori de Jeffreys, a posterior de cada linha da matriz de transição é Dirichlet$(\frac{1}{2}+n_{i1}, \frac{1}{2}+n_{i2})$. Como uma tendência agrupa anos secos mesmo sem persistência, repetimos a análise com estados definidos pela transformação integral de probabilidade sob o modelo não estacionário, $u_t = F_t(y_t)$, com seco $\Leftrightarrow u_t \leq 1/3$.

4.4 Teleconexões

Calculamos a correlação da chuva anual com o ONI e com o gradiente meridional do Atlântico (TNA−TSA), ambos médios de novembro a abril, com IC pela transformação z de Fisher. Como a chuva tem tendência, repetimos a correlação com a chuva sem tendência (a transformação integral sob o modelo não estacionário, levada à escala normal), para não confundir tendência com teleconexão. Estimamos também $P(\text{ano seco} \mid \text{fase do ENSO})$, com fases definidas por

ONI $\geq 0{,}5$ (El Niño), $\leq -0{,}5$ (La Niña) e as demais (neutro), por posterior Beta com priori de Jeffreys.

4.5 Tendências e mudanças

Usamos o teste de Mann–Kendall (Mann 1945; Kendall 1975) com pré-branqueamento livre de tendência (TFPW; Yue et al. 2002) como teste principal, a correção de variância de Hamed e Rao (1998) como verificação, o declive de Sen (1968) com IC de 95 % e o teste de Pettitt (1979). A correção de Benjamini e Hochberg (1995) é aplicada à família de testes de cada pergunta. Como as séries têm lacunas, o pré-branqueamento usa só pares de anos realmente consecutivos, em vez de tratar a série compactada como contígua. Para interpretar resultados não significativos, estimamos por simulação AR(1) a *tendência mínima detectável* (poder de 80 % a 5 %). Os índices de extremos seguem o ETCCDI (Zhang et al. 2011), com percentis por dia do calendário em janelas de 5 dias no período 1991–2020. Não aplicamos a correção por bootstrap de Zhang et al. (2005) para os anos dentro do período-base, o que pode introduzir pequenas descontinuidades em TX90p e TN10p nas bordas desse período. A sazonalidade é descrita pelo índice de Walsh e Lawler (1981), pelo centroide e pela concentração circular da chuva diária e pelas datas de início e fim da estação chuvosa de Liebmann et al. (2007). Anos em que a anomalia acumulada não atinge um máximo dentro do ano hidrológico são classificados como *sem estação definida*, e a tendência na frequência desses anos é testada por regressão logística no tempo. A regressão quantílica (Koenker e Bassett 1978) da temperatura diária no tempo, com dois harmônicos sazonais, tem IC por bootstrap em blocos anuais (Künsch 1989). A decomposição STL (Cleveland et al. 1990) das séries mensais é usada como descrição complementar da tendência.

Toda a análise foi feita em Julia (Bezanson et al. 2017). As figuras usam CairoMakie (Danisch e Krumbiegel 2021), e os modelos bayesianos usam Turing (Ge et al. 2018) com o amostrador NUTS (Hoffman e Gelman 2014). Os métodos sem implementação confiável disponível (SPI, SPEI, Hargreaves, MK modificado, SNHT, corridas) foram implementados à mão e testados contra valores publicados (Allen et al. 1998) ou contra propriedades conhecidas.

5 Resultados

5.1 Evento de referência

A Figura 4 mostra a chuva por ano hidrológico. Os anos mais secos válidos são 2016/17 (134,9 mm), 2012/13 (151,3 mm), 2011/12 (151,4 mm), 1992/93 (199,3 mm) e 1997/98 (210,7 mm). Os três primeiros caem na sequência seca de 2011/12 a 2016/17. Pelo total anual, **2012/13 não é o ano mais seco**: é o 2º, atrás de 2016/17, e está empatado, para todos os fins práticos, com 2011/12 (151,3 contra 151,4 mm). Pelo SPI-12 de junho, 2016/17 também é o mais extremo (SPI $= -2{,}05$, contra $-1{,}86$ em 2012/13; SPEI-12: $-1{,}75$ e $-1{,}54$). Definimos portanto três eventos de referência: *E1*, um ano com chuva $\leq$ 151,3 mm (o total de 2012/13); *E1′*, um ano $\leq$ 134,9 mm (o mínimo do registro); e *E3*, o evento plurianual de seca no SPI-12 que inclui 2012/13.

O SPI-12 tem 6 eventos em 41 anos cobertos, todos a partir de 1993 (Figura 5). Isso tem duas causas. O SPI-12 exige 12 meses seguidos com dados, e as lacunas de 1966–1970 e 1985–1991 deixam poucos anos cobertos antes de 1992. E, como a referência é 1991–2020, mais seca, os anos cobertos das décadas de 1960 a 1980 aparecem relativamente úmidos: nenhum deles chega a SPI-12 < -1. A concentração recente dos eventos reflete, portanto, tanto a cobertura quanto a tendência, e não deve ser lida como evidência independente desta. O evento E3 vai de 03/2012 a 11/2013 (21 meses), com severidade 40,1, intensidade 1,91 e pico $-2{,}95$. É o mais severo do registro. O SPEI-12 identifica os mesmos episódios.

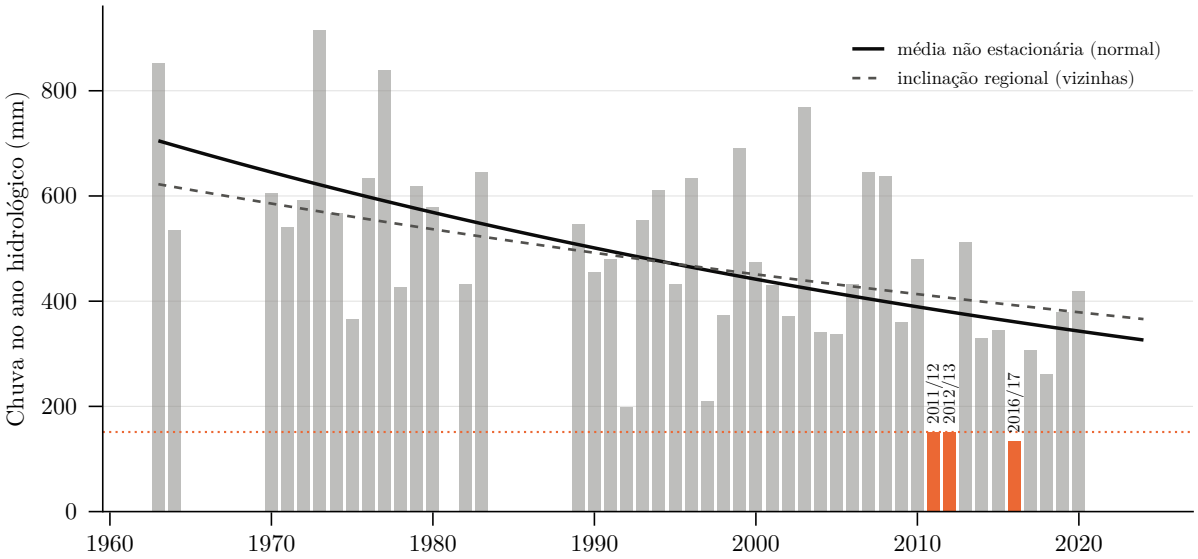
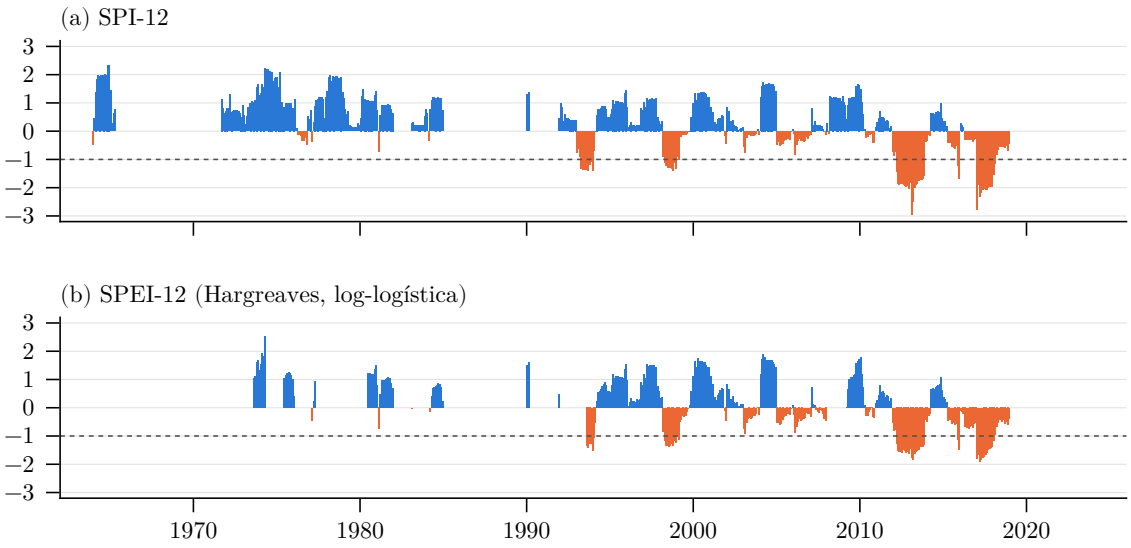


Figura 4: Chuva por ano hidrológico na 82983 (anos válidos). Em laranja, os anos com chuva $\leq$ 2012/13. Linhas: média da normal não estacionária, a candidata de menor AIC (contínua), e média com a inclinação regional (tracejada). As demais candidatas têm médias quase iguais.



Barras em laranja: índice < 0 (seco); azul: > 0 (úmido). Tracejado: limiar de evento (−1). Lacunas = meses sem 12 meses válidos.

Figura 5: SPI-12 e SPEI-12 mensais da 82983 (período de referência 1991–2020).

5.2 Período de retorno (P1)

Com 47 anos, as quatro distribuições candidatas diferem pouco. A de menor AIC é a Weibull; a Gamma tem peso de Akaike 0,13 e $p_{AD} = 0{,}15$, ou seja, é aceitável, mas não a melhor. Sob estacionariedade, o período de retorno de E1 vai de 29 anos (normal) a 40 (Weibull), 81 (Gamma) e 140 (log-normal); a log-normal, porém, é rejeitada pelo Anderson–Darling, e entre as candidatas não rejeitadas o máximo é 81 anos. A média ponderada por AIC é de 38 anos [19; 220] (Tabela 4). Empiricamente, 2 dos 47 anos tiveram chuva $\leq$ E1 ($T \approx 24$ anos pela posição de Weibull), o que indica que a cauda seca da Gamma é mais fina que a dos dados.

A tendência da chuva anual é forte: -60 mm/década [-87; -33] (MK $p < 0{,}001$; TFPW $p < 0{,}001$). Na Gamma, o modelo não estacionário é claramente preferido ao estacionário ($\Delta\text{AIC} = -13{,}2$; razão de verossimilhança $p < 0{,}001$), com variação da média de $-12{,}4\,\%$ por década (bayesiano: $-12{,}1\,\%$ [$-17{,}5$; $-6{,}5$]; $P(b < 0 \mid y) = 1{,}000$). Mas a hipótese de coeficiente de variação constante, embutida na Gamma, é rejeitada pelos dados. Deixando a forma variar no tempo, a razão de verossimilhança rejeita a forma fixa na Gamma ($p = 0{,}034$) e na log-normal ($p = 0{,}023$), é marginal na Weibull ($p = 0{,}097$) e é desnecessária na normal ($p = 0{,}93$), cujo desvio-padrão fica praticamente constante ($-0{,}6\,\%$ por década). Na Gamma, o parâmetro de forma cai $-24{,}8\,\%$ por década, isto é, o coeficiente de variação cresce. Em outras palavras, a chuva anual diminuiu sem que a amplitude da oscilação interanual em milímetros diminuísse, o que torna os anos muito secos relativamente mais frequentes.

Essa hipótese pesa muito na cauda. No último ano hidrológico válido (2020/21), com forma fixa, o período de retorno de E1 vai de 10 anos (normal) a 26 (Weibull) e 36 (Gamma). Com forma variável, as quatro famílias convergem: 10 (normal), 11 (Weibull), 11 (Gamma) e 12 anos (log-normal). A candidata de menor AIC é a normal com forma fixa (peso 0,39), e as versões com forma variável somam peso 0,46. O resultado principal, a média ponderada pelos pesos de Akaike das oito candidatas, é de 12 anos [5,0; 88]; só com as de forma fixa, 12 anos. Como esse valor é avaliado no fim de uma década seca, repetimos o ajuste com o critério FCA $\leq 7{,}5\,\%$, que inclui os anos chuvosos 1981/82, 2021/22, 2023/24: a média de Akaike dá 11 anos [4,6; 69] em 2023/24 e 13 em 2020/21, de modo que o resultado principal não depende da exclusão desses anos. Com a inclinação regional, mais lenta ($-8{,}3\,\%$ por década), a média entre as candidatas dá 15 anos [4,9; 91] em 2025. Comparado no mesmo esquema, o período de retorno passa de 38 anos sob estacionariedade para 12 com a média recente. Dentro da Gamma, a passagem é de 81 para 36 anos (máxima verossimilhança), ou 31 [9,7; 130] na versão bayesiana.

Sensibilidade da tendência da chuva. Como a série válida termina numa década seca e sem os anos chuvosos que a sucederam, testamos a tendência em subamostras (Tabela 2). A magnitude é estável: de -45 a -60 mm por década em todas as versões. Ela não vem só da seca de 2011/12 a 2016/17, pois sem esses anos a queda continua significativa, embora mais fraca ($p = 0{,}040$). Também resiste ao critério de completude mais frouxo, que inclui os anos chuvosos 1981/82, 2021/22, 2023/24, e não depende do início da série. A significância, porém, depende da década de 2010: com os dados só até 2010/11, o intervalo inclui zero e o teste não rejeita a ausência de tendência ($p = 0{,}21$). A queda já estava em curso antes da última década, mas só se torna detectável com ela. Uma tendência linear descreve a série melhor que um degrau único no melhor ponto de corte (2009/10; AIC 476,1 contra 481,4), o que favorece a leitura de mudança gradual em vez de um único salto. Isso não exclui uma contribuição instrumental parcial, como a discutida na Seção 3.

Os modelos bayesianos, todos Gamma, convergiram ($\hat{R} \leq 1{,}001$; tamanho efetivo de amostra ≥ 2.539). A probabilidade preditiva de um mínimo simulado ser menor que o observado é 0,36 no modelo estacionário e 0,27 no não estacionário, mas essa checagem do mínimo dentro da amostra é um teste fraco: ela não detecta a hipótese de coeficiente de variação constante, rejeitada acima. Por isso os modelos bayesianos servem como sensibilidade à forma de quantificar a incerteza, não à escolha da distribuição.

Tabela 2: Sensibilidade da tendência da chuva anual (declive de Sen, mm por década, IC de 95 %; p do Mann–Kendall com pré-branqueamento).

Amostra	n	Sen [inf; sup]	p
Todos os anos válidos	47	−60 [−87; −33]	<0,001
Sem 2011/12–2016/17	41	−49 [−75; −21]	0,040
Até 2010/11	37	−45 [−79; 2]	0,21
A partir de 1971/72	44	−60 [−93; −30]	0,001
FCA ≤ 7,5 %	50	−47 [−75; −19]	0,008

Validação fora da amostra. Para testar os modelos com dados que eles não viram, ajustamos todos só com os 32 anos válidos até 2005/06 e comparamos o número esperado de anos secos nos 15 anos válidos seguintes (2006/07 a 2020/21) com o observado, extrapolando a tendência dos modelos não estacionários (Tabela 3). Usamos dois limiares. O percentil 10 do período de ajuste (345 mm) não depende do período de teste: houve 7 anos abaixo dele, contra cerca de 2,03 esperados pelos modelos estacionários ($p = 0{,}002$ de ver tantos) e de 5,60 a 5,85 pelos não estacionários ($p = 0{,}36$ na média de Akaike). O limiar E1 tem viés de seleção, porque 2012/13 foi escolhido justamente por ser um ano extremo do período de teste; mesmo assim, ele discrimina a cauda dos modelos. Houve 2 anos ≤ E1. A Gamma com coeficiente de variação constante esperava 0,07 ($p = 0{,}002$), e a média de Akaike não estacionária, 0,60 ($p = 0{,}12$). A validação confirma, portanto, a não estacionariedade com um limiar não viesado e indica que a Gamma de forma fixa subestima a cauda seca.

Tabela 3: Validação fora da amostra: número esperado de anos com chuva abaixo do limiar nos 15 anos válidos de 2006/07 a 2020/21, com os modelos ajustados até 2005/06, e probabilidade de observar ao menos o número registrado (soma de Bernoullis independentes). E1 tem viés de seleção (ver texto).

	P10 (345 mm)		E1 (151,3 mm)	
Modelo	esperado	p	esperado	p
Observado	7		2	
Gamma estacionária	1,98	0,002	0,02	<0,001
Média de Akaike estacionária	2,03	0,002	0,11	0,005
Gamma não estacionária (CV fixo)	5,60	0,31	0,07	0,002
Normal não estacionária (DP fixo)	5,74	0,34	0,86	0,21
Média de Akaike não estacionária	5,85	0,36	0,60	0,12

A Figura 6 mostra o efeito da não estacionariedade: com a média do último ano válido, a curva de retorno se desloca para baixo, e a média de Akaike fica abaixo da Gamma na cauda seca. A Figura 7 mostra o mesmo deslocamento na posterior da Gamma bayesiana. Para o mínimo do registro (E1′), o modelo Gamma estacionário dá $T = 140$ anos [34; 820]. Ajustando só os 18 anos válidos de 2003/04–2020/21, o período de retorno de E1 seria de 21 anos [5,9; 120]. Esse valor reflete apenas o período recente e mais seco e não pode ser obtido sem a série longa, que é o que permite separar tendência de variabilidade.

A Tabela 5 traduz T em probabilidade de pelo menos um ano igual ou mais seco que 2012/13 nos próximos n anos, sob a hipótese de anos independentes. Sob estacionariedade, a probabilidade em 30 anos é de 55 % [13; 80]. Mantido o clima do último ano observado, ela é de 93 % [29; 100]. Esse número supõe o clima congelado no nível de 2020/21, ao fim de uma década excepcionalmente seca, e o intervalo largo mostra o quanto ele é incerto; com só a inclinação regional, 88 % [28; 100]. As linhas da Gamma bayesiana mostram a sensibilidade à distribuição. O cenário em que a tendência continua depois de 2025 extrapola uma tendência log-linear para além do período observado e aparece apenas como limite superior condicional, e não como projeção climática.

Tabela 4: Período de retorno (anos) de um ano hidrológico com chuva ≤ 2012/13 (E1). Intervalos de 95 %. As médias por pesos de Akaike usam as quatro candidatas no caso estacionário e oito (quatro famílias, com forma fixa e variável) no não estacionário, reajustadas a cada réplica do bootstrap dos anos.

Modelo	Método do intervalo	T
Estacionário		
Média por pesos de Akaike	bootstrap dos anos	38 [19; 220]
Gamma	verossimilhança perfilada	81 [23; 390]
Gamma	bootstrap paramétrico	90 [28; 630]
Gamma	posterior (priori base)	71 [21; 340]
Gamma	posterior (priori vaga)	74 [22; 330]
Não estacionário, 2020/21		
Média por pesos de Akaike	bootstrap dos anos	12 [5,0; 88]
Normal / Weibull / Gamma, forma fixa	máxima verossimilhança	10 / 26 / 36
Normal / Weibull / Gamma, forma variável	máxima verossimilhança	10 / 11 / 11
Gamma	posterior	31 [9,7; 130]
Média por pesos de Akaike, FCA ≤ 7,5 % (2023/24)	bootstrap dos anos	11 [4,6; 69]
Gamma, FCA ≤ 7,5 % (2023/24)	máxima verossimilhança	40
Não estacionário, 2025 (cenário)		
Média por pesos de Akaike, inclinação local	bootstrap dos anos	9,0 [3,9; 64]
Média por pesos de Akaike, inclinação regional	bootstrap dos anos	15 [4,9; 91]
Gamma, inclinação local	posterior	23 [7,3; 93]
Gamma, inclinação regional	máxima verossimilhança	47
Só 2003/04–2020/21 (18 anos)	Gamma, perfilada	21 [5,9; 120]

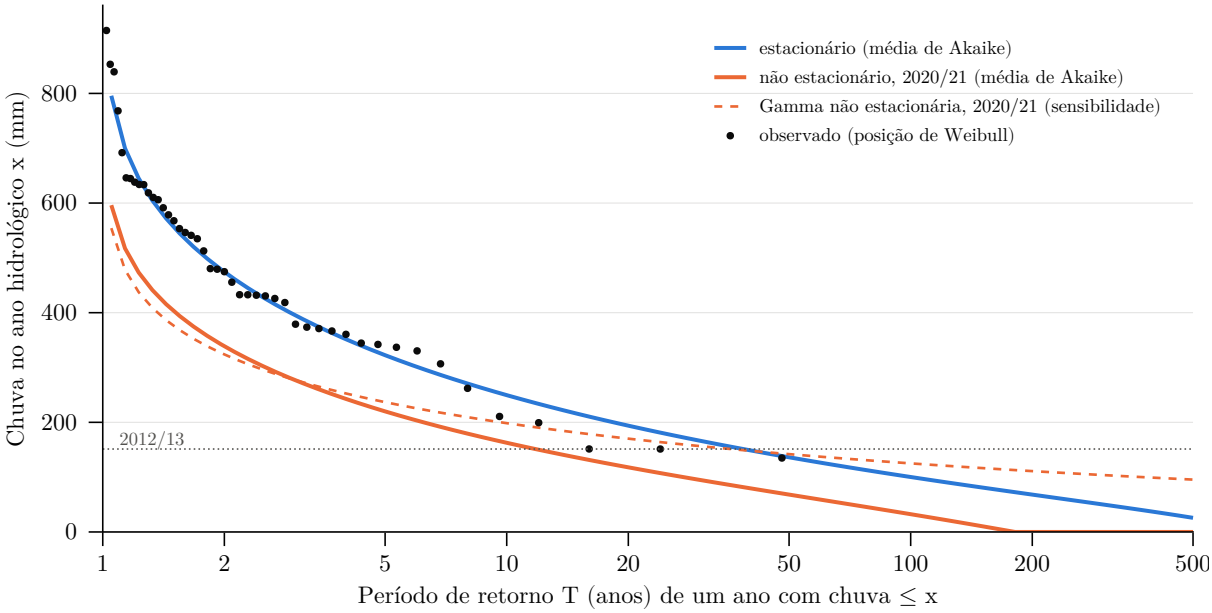


Figura 6: Curva de período de retorno da chuva anual (cauda seca): médias por pesos de Akaike estacionária e não estacionária (no último ano válido) e, como sensibilidade, a Gamma não estacionária. Pontos: anos observados. A curva não estacionária chega a zero perto de 200 anos porque a normal admite valores negativos; só a parte em torno dos limiares do texto é interpretável. Os intervalos estão na Tabela 4.

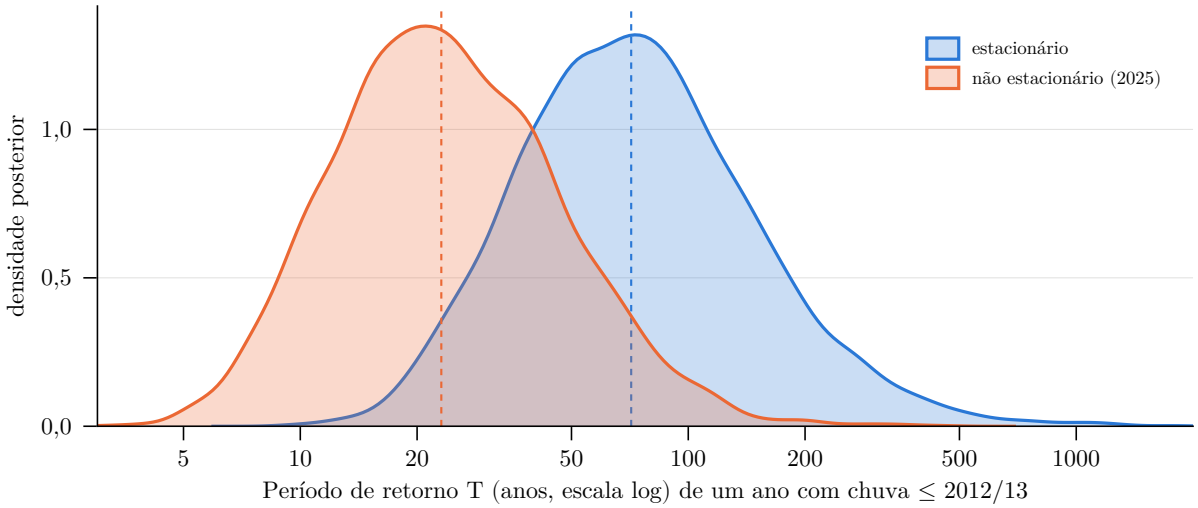


Figura 7: Posterior do período de retorno de E1 sob os modelos Gamma estacionário e não estacionário (cenário de 2025). Tracejado: medianas. A média entre candidatas (Tabela 4) dá valores menores que a Gamma.

Tabela 5: Probabilidade (%) de ao menos um ano com chuva $\leq$ 2012/13 nos próximos n anos. Média por pesos de Akaike: IC por bootstrap dos anos. Gamma: posterior bayesiana, com o clima mantido no nível do ano indicado ou com a tendência continuada.

Cenário	$n = 5$	$n = 10$	$n = 20$	$n = 30$
Média por pesos de Akaike				
Estacionário	12 [2; 23]	23 [4; 41]	41 [9; 66]	55 [13; 80]
Clima de 2020/21 mantido	36 [6; 67]	59 [11; 89]	83 [20; 99]	93 [29; 100]
Inclinação regional, 2025	30 [5; 68]	51 [10; 90]	76 [20; 99]	88 [28; 100]
Gamma (sensibilidade)				
Estacionário	6 [1; 17]	12 [2; 31]	22 [3; 52]	31 [5; 67]
Clima de 2020/21 mantido	15 [4; 42]	28 [8; 66]	48 [14; 89]	62 [21; 96]
Tendência continua	23 [6; 59]	47 [14; 87]	82 [32; 100]	97 [53; 100]

Para o evento plurianual E3, a severidade observada foi a maior entre os 6 eventos. Com taxa de 1,5 eventos por década e severidade exponencial, o período de retorno de um evento ao menos tão severo é da ordem de 85 anos (empírico: 41). Com um único evento dessa magnitude, esta estimativa é frágil e serve apenas como ordem de grandeza.

5.3 Persistência (P1)

Com a definição direta (tercil inferior, corte em 392 mm), $P(\text{seco} \mid \text{seco}) = 0{,}50$ [0,27; 0,73] e $P(\text{seco} \mid \text{não seco}) = 0{,}30$ [0,15; 0,48], com probabilidade posterior 0,91 de haver persistência (Figura 8a). Quando os estados são definidos sem a tendência, os valores passam a 0,19 [0,04; 0,47] e 0,28 [0,15; 0,45], e a probabilidade de persistência cai para 0,26 (Figura 8b). O resultado não depende da Gamma usada para remover a tendência: com a normal não estacionária, a candidata de menor AIC, os valores são 0,24 [0,07; 0,50] e 0,34 [0,19; 0,51], com probabilidade de persistência 0,26. Os anos secos de 2011/12 a 2016/17 são, portanto, compatíveis com a queda da média sem memória adicional de um ano para o outro. Esse resultado tem pouco poder. Há poucas transições observadas, e a tendência usada para definir os estados foi ajustada aos mesmos dados, de modo que ela absorve parte de qualquer agrupamento de anos secos. Com estes dados, tendência e persistência praticamente não se separam: o que se pode afirmar é que não há evidência de persistência além da tendência, e não que ela esteja ausente.

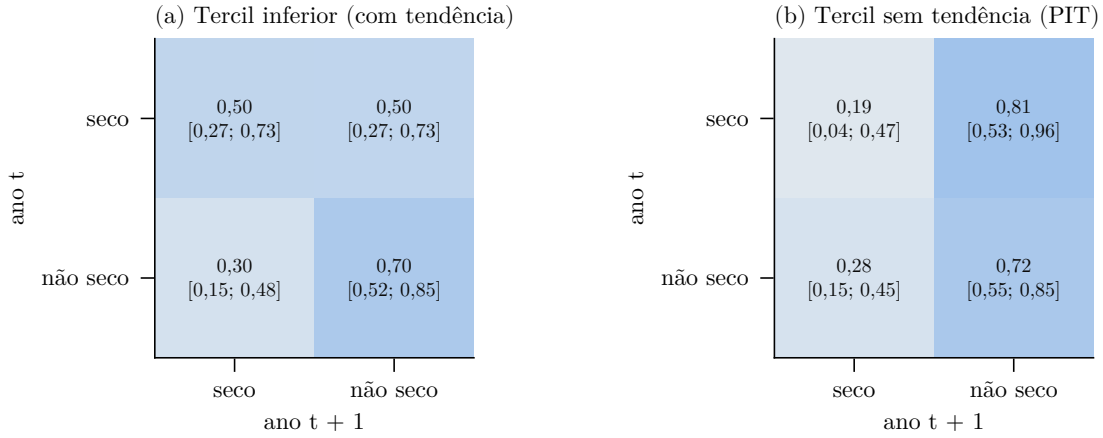


Figura 8: Matriz de transição (mediana posterior e intervalo de 95 %), com estados definidos (a) pelo tercil inferior bruto e (b) pelo tercil sob o modelo não estacionário.

5.4 Teleconexões (P1)

A chuva anual tem correlação negativa, mas não significativa, com o ONI de novembro a abril ($r = -0{,}20$ [−0,46; 0,09]; $q = 0{,}23$) e com o gradiente TNA−TSA ($r = -0{,}21$ [−0,47; 0,09]; $q = 0{,}23$). As correlações têm o sinal esperado e praticamente não mudam sem a tendência ($r = -0{,}19$ e $-0{,}18$; com a tendência removida pela normal, $-0{,}21$ e $-0{,}18$), ou seja, o sinal do ENSO não vem da tendência. As probabilidades condicionais são instáveis. Na série bruta, a probabilidade de ano seco parece maior com El Niño (0,57 [0,32; 0,80], 8 de 14 anos) do que em anos neutros (0,18 [0,05; 0,40]); sem a tendência, passa a 0,29 (4 de 14 anos), contra 0,30 nos neutros. Com 14 a 17 anos por fase, mudar a classificação de poucos anos altera muito essas proporções, e os intervalos se sobrepõem amplamente nos dois casos.

5.5 Mudanças no regime (P2)

Climatologia e sazonalidade. A Figura 9 resume o ciclo anual. Na mediana, a estação chuvosa começa em 23/11 e termina em 14/04, com 135 dias. O índice de sazonalidade médio é

1,07 e a concentração circular média é 0,65; nenhum dos dois mostra tendência (TFPW: $p = 0{,}71$ e $p = 0{,}72$). Em 7 anos não houve estação chuvosa definida (1975/76, 1992/93, 1997/98, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17). A frequência desses anos não tem tendência significativa (razão de chances 1,47 por década [0,83; 2,60]; $p = 0{,}16$). Nos demais anos, a evidência sobre as datas é mista (Figura 10). O início atrasa 8,6 dias por década [1,9; 15,5] (MK $p = 0{,}014$; Hamed–Rao $p = 0{,}051$; TFPW $p = 0{,}16$), e a duração varia −9,7 dias por década [−19,0; −0,7] (MK $p = 0{,}040$; Hamed–Rao $p = 0{,}007$; TFPW $p = 0{,}31$). Os dois IC de Sen excluem zero, e só o teste com pré-branqueamento não é significativo. Como a tendência mínima detectável do início (12,1 dias por década) é maior que o efeito estimado, a não significância no TFPW reflete falta de poder, e não ausência de mudança: há indício de uma estação chuvosa que começa mais tarde e é mais curta. Essas tendências descrevem só os anos com estação definida. Os anos sem estação (1975/76, 1992/93, 1997/98, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17) são secos e se concentram no período recente; ficando de fora, tendem a fazer a mudança nas datas parecer menor do que é.

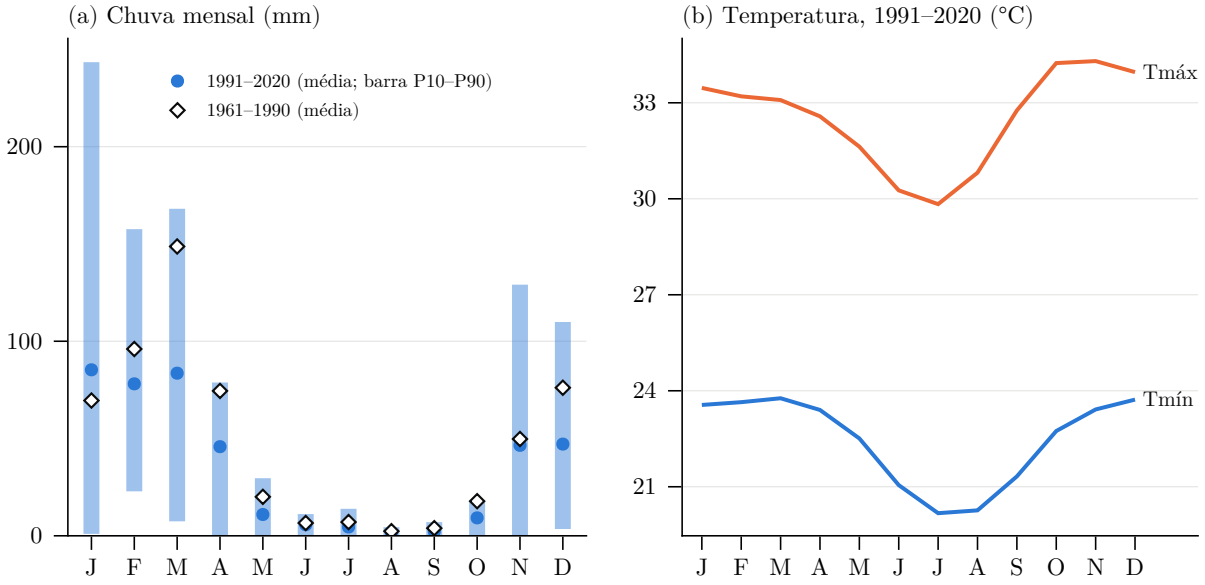
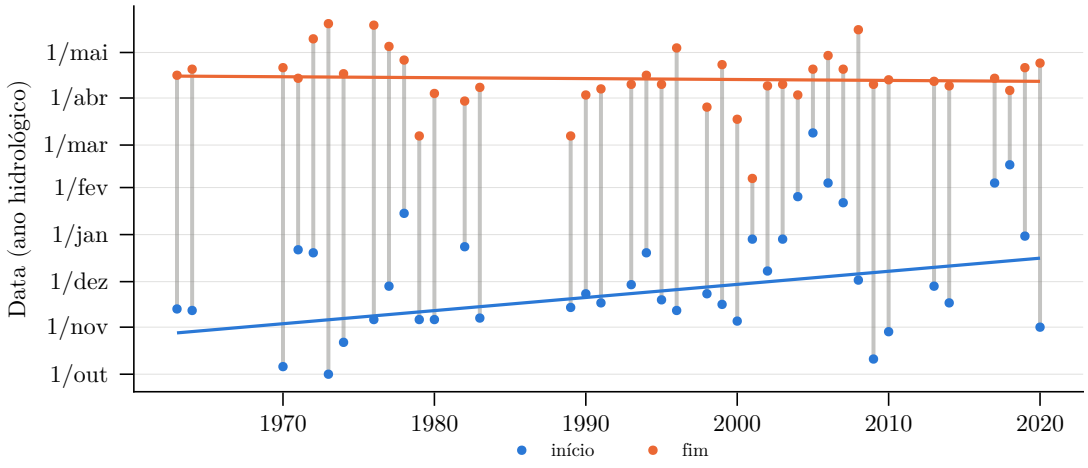


Figura 9: Climatologia mensal da 82983. (a) Chuva média de 1991–2020 com faixa P10–P90 e média de 1961–1990. (b) Temperaturas máxima e mínima médias de 1991–2020.



Método de Liebmann et al. (2007); retas: declive de Sen; barras cinza: duração. Anos sem estação definida omitidos.

Figura 10: Início e fim da estação chuvosa (Liebmann et al. 2007) nos anos com estação definida.

Tendências. Dos 16 indicadores testados, 11 têm $q < 0{,}05$ (Tabela 6 e Figura 11), entre eles o vento, que não interpretamos climaticamente (ver adiante). A temperatura mínima subiu 0,39 °C por década [0,32; 0,45] e a máxima, 0,28 [0,17; 0,36]. Como a comparação com a A307 sugere uma quebra por volta de 2009, repetimos a análise só até 2008: a Tmín ainda sobe 0,44 °C por década [0,28; 0,58] e a Tmáx, 0,24 [0,08; 0,36].

A comparação com as vizinhas depois de 1971 aponta quebras só na Tmáx (2 dos 4 testes): frente a Cabrobó, a diferença sobe 0,27 °C a partir de 2001 ($q = 0{,}043$), e frente a Remanso, 1,93 °C a partir de 1975 ($q < 0{,}001$). A Tmín não tem quebra significativa frente a nenhuma das duas ($q = 0{,}099$ e $q = 0{,}099$). O corte em 2008 não elimina a quebra de 2001, então testamos a Tmáx sob três hipóteses. Se a 82983 mudou, subtraindo o salto a partir de 2001, a tendência é 0,19 °C por década [0,10; 0,29] ($p = 0{,}001$). Num ajuste agnóstico, com tendência e degrau na mesma data por mínimos quadrados, ela é 0,23 [0,06; 0,41], e o degrau estimado é de só 0,14 °C. A quebra de 1975 fica no início da série, e a Tmáx de 1973 também destoa de Cabrobó; começando em 1975, a Tmáx sobe 0,30 [0,19; 0,38] e a Tmín, 0,40 [0,33; 0,46] °C por década. O aquecimento da Tmáx se mantém em todas as hipóteses, mas sua magnitude é incerta entre cerca de 0,19 e 0,30 °C por década. A Tmín, sem quebra frente às vizinhas, é o resultado de temperatura mais firme.

A frequência de noites frias (TN10p) variou −6,4 pontos percentuais por década e a de dias quentes (TX90p), 1,7. Na chuva, caem os índices de intensidade, Rx1day (−7,2 mm/década), SDII (−0,79 mm/dia/década) e R95p (−41 mm/década), mas também a frequência: o número de dias com chuva (R1mm) varia −2,5 dias por década [−4,6; −0,6] (q Hamed–Rao 0,012; q TFPW 0,059). A amplitude térmica, a UR, o CDD e o CWD não mostram tendência detectável. O vento variou −0,21 m/s por década. Como quedas de vento em estações convencionais muitas vezes vêm de mudanças no anemômetro ou no entorno, não interpretamos esse resultado climaticamente. A decomposição STL das séries mensais (de 654 meses, dos quais 58 foram preenchidos com a climatologia) dá uma variação da componente de tendência de 0,8 °C na Tmín e 0,6 °C na Tmáx entre 1971 e 2025, coerente com os declives de Sen.

Tabela 6: Tendências por década (declive de Sen, IC de 95 %), q de Benjamini–Hochberg sobre o MK-TFPW e tendência mínima detectável (TMD; poder de 80 %).

Indicador	Período	Sen [inf; sup]	q	TMD
Tmáx (°C)	1971–2021	0,28 [0,17; 0,36]	<0,001	0,14
Tmín (°C)	1973–2023	0,39 [0,32; 0,45]	<0,001	0,11
Tméd (°C)	1973–2021	0,33 [0,21; 0,42]	<0,001	0,16
DTR (°C)	1973–2021	−0,01 [−0,11; 0,06]	0,59	0,17
TXx (°C)	1971–2021	0,24 [0,06; 0,40]	0,043	0,25
TNn (°C)	1973–2023	0,53 [0,30; 0,77]	<0,001	0,35
TX90p (p.p.)	1971–2021	1,7 [0,8; 2,4]	<0,001	1,3
TN10p (p.p.)	1973–2023	−6,4 [−8,6; −4,6]	<0,001	3,4
UR (%)	1971–2021	0,3 [−0,4; 1,1]	0,33	1,2
Vento (m/s)	1973–2023	−0,21 [−0,26; −0,17]	<0,001	0,08
R1mm (dias)	1963–2020	−2,5 [−4,6; −0,6]	0,059	3,3
Rx1day (mm)	1963–2020	−7,2 [−11,6; −3,0]	0,003	7,7
SDII (mm/dia)	1963–2020	−0,79 [−1,22; −0,35]	0,001	0,74
R95p (mm)	1963–2020	−41 [−57; −21]	<0,001	24
CWD (dias)	1963–2020	0,0 [−0,5; 0,0]	0,44	0,7
CDD (dias)	1963–2021	3,1 [−4,1; 8,8]	0,48	12,2

Distribuição da temperatura. A regressão quantílica (Figura 12) indica aquecimento em toda a distribuição. A Tmín subiu 0,35, 0,32 e 0,29 °C por década nos quantis 0,1, 0,5 e 0,9, e a Tmáx subiu 0,31, 0,28 e 0,24 °C. Os intervalos se sobrepõem, então não há evidência clara de

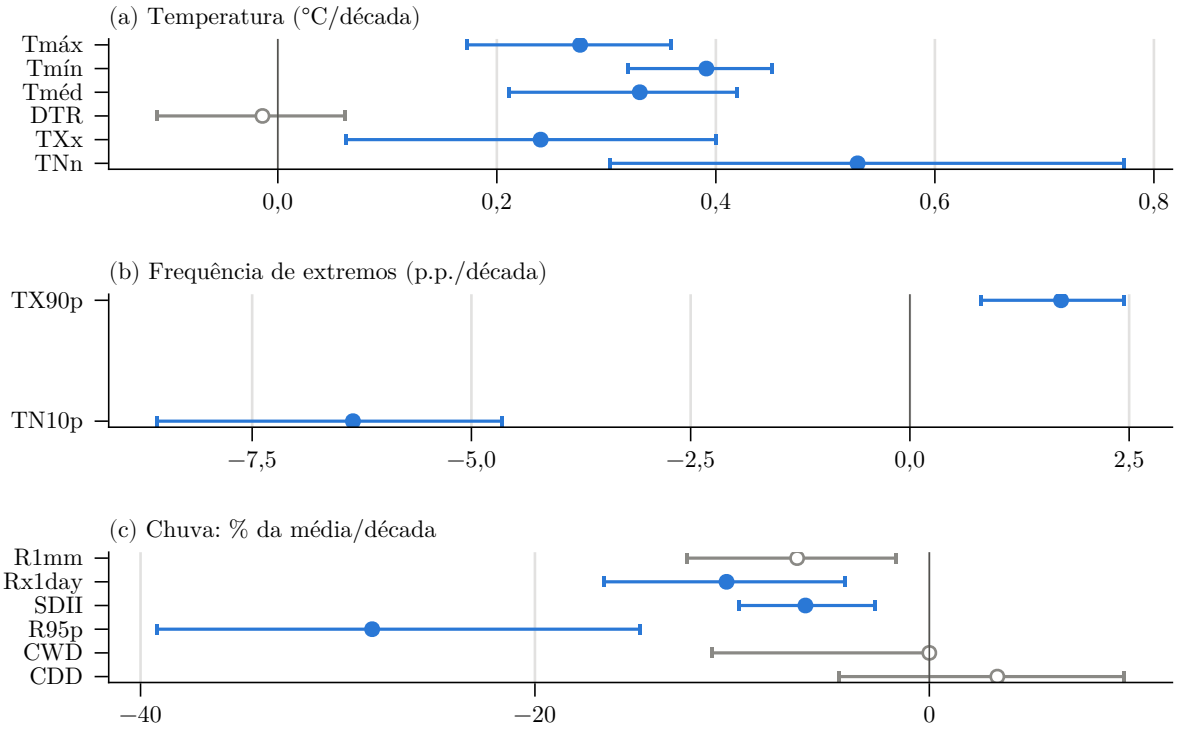


Figura 11: Tendências por década (declive de Sen e IC de 95 %). Os índices de chuva estão em percentual da média da série.

aquecimento desigual entre os quantis; todos excluem zero.

6 Discussão

O regime mudou. O resultado mais firme deste trabalho é que Petrolina ficou mais seca e mais quente desde a década de 1960. A chuva anual caiu −60 mm por década, com intervalo que exclui zero com folga, e a magnitude da queda é estável entre subamostras, inclusive com os anos chuvosos recentes e sem os anos da seca de 2011/12 a 2016/17. A detecção, porém, depende da década de 2010: até 2010/11, a mesma queda não seria significativa. Ela não é só local: a referência formada pelas vizinhas cai −42 mm por década, e 4 de 5 pluviômetros independentes da ANA confirmam a queda. Contra a referência do INMET, a parte exclusiva da 82983 coincide, com significância marginal, com a instalação da estação automática em 2003/04; mas o pluviômetro independente mais próximo, a 3 km, reproduz a tendência da 82983 nos mesmos anos e não mostra mudança relativa nessa data. Uma contribuição instrumental não pode ser descartada, mas não é necessária para explicar a queda. A diminuição aparece tanto nos índices de intensidade (Rx1day, SDII, R95p) quanto no número de dias de chuva, e há indício, não confirmado pelo teste com pré-branqueamento, de que a estação chuvosa começa mais tarde e ficou mais curta. A forma do ciclo anual, medida pelo índice de sazonalidade e pela concentração, não mudou, e o aumento de anos sem estação chuvosa definida não é estatisticamente significativo.

O aquecimento atinge toda a distribuição da temperatura. Na Tmín, que não tem quebra frente às vizinhas, ele é o resultado mais firme do trabalho; na Tmáx, resiste ao corte da série em 2008 e à correção da quebra frente a Cabrobó, embora com magnitude menor (0,19 °C por década). Com noites frias ficando mais raras, a demanda evaporativa aumenta; por isso o SPEI, que incorpora a temperatura, é uma medida mais completa do estresse hídrico do que o SPI.

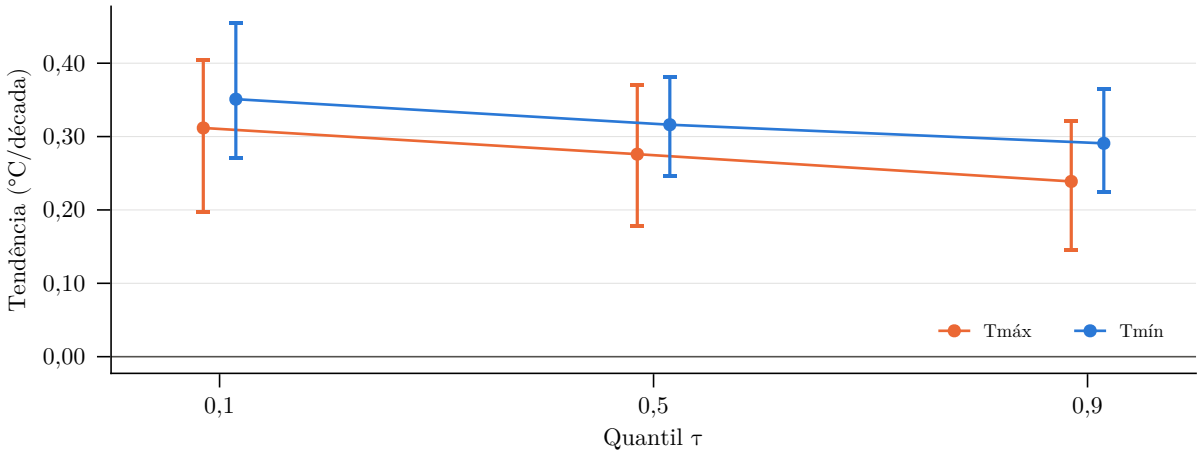


Figura 12: Tendência por quantil da temperatura diária (regressão quantílica com controle sazonal; IC de 95 % por bootstrap em blocos anuais).

Menos chuva e mais evaporação apontam na mesma direção para o balanço hídrico local.

Comparação com estudos anteriores. A queda da chuva anual e do número de dias chuvosos, e o aquecimento com noites frias mais raras, coincidem com o padrão predominante nas estações do Nordeste em 1961–2014 (Costa et al. 2020) e com a diminuição apontada para Petrolina em 1961–2012 (Jatobá et al. 2017). Há duas diferenças. Primeiro, a magnitude em Petrolina é grande, mas não isolada: ela se repete nos pluviômetros independentes vizinhos, e Carvalho et al. (2020) também encontram queda significativa em Paulo Afonso, uma das vizinhas da referência regional. Segundo, Costa et al. (2020) relatam aumento dos eventos acima dos percentis 95 e 99 em muitas estações, enquanto aqui o R95p e o Rx1day diminuem. Em Petrolina, a queda atinge também a cauda úmida, e não só a frequência de chuva.

A seca de 2011/12 a 2016/17 nesse contexto. A seca iniciada em 2011/12 é descrita como a mais severa e prolongada do semiárido desde 1981, num período em que a área afetada por seca mostra tendência de aumento (Brito et al. 2018); ela também é destacada como excepcional por Marengo et al. (2017) e Cunha et al. (2019). Em Petrolina, ela corresponde à sequência de anos hidrológicos de 2011/12 a 2016/17: os três anos mais secos desde 1963 caem nesse período, e o evento de SPI-12 que inclui 2012/13 é o mais severo do registro. A tendência ajuda a entender essa sequência. Sob estacionariedade, um ano como 2012/13 teria período de retorno de algumas décadas, conforme a distribuição; com a média recente, passa à ordem de uma década. Os anos secos consecutivos também são compatíveis com a queda da média sozinha, sem persistência adicional de um ano para o outro.

O que os dados não conseguem dizer. Esses números de período de retorno são ordens de grandeza, e o cenário com inclinação regional (15 anos em 2025) deve ser lido lado a lado com o principal. A conclusão não estacionária depende de uma tendência log-linear ao longo de seis décadas e de como a variabilidade acompanha a queda da média. Supor coeficiente de variação constante leva a 36 anos na Gamma, mas essa hipótese é rejeitada pelos dados; com ela relaxada, as quatro famílias dão de 10 a 12 anos. A média por pesos de Akaike incorpora essa incerteza, mas só entre as candidatas consideradas. Com uma estação, não é possível separar persistência de tendência. As correlações com o ENSO e com o gradiente do Atlântico têm o sinal esperado, não são significativas e não dependem da tendência. Isso não contradiz o papel conhecido desses modos (Hastenrath e Heller 1977; Moura e Shukla 1981): reflete o tamanho da amostra, com 14 a 17 anos por fase do ENSO. Responder a essas perguntas com mais poder exige mais estações ou dados em grade, e não modelos mais complexos aplicados à mesma série.

7 Limitações

1. **Tamanho da amostra.** Com 47 anos válidos, os intervalos para T abrangem uma ordem de grandeza. Para o evento plurianual E3 há um único evento dessa magnitude.

2. **Seleção do evento.** 2012/13 foi escolhido por ser extremo e está na amostra de ajuste. T descreve a frequência de anos abaixo do limiar, e não a raridade daquele ano em particular.

3. **Homogeneidade da chuva.** A queda da chuva na 82983 é regional, mas pode ter também uma parte local: a razão com a referência do INMET varia $-6{,}1\,\%$ por década, com indício marginal de quebra após 2003/04. Os pluviômetros da ANA não confirmam essa quebra de forma consistente (o mais próximo não a mostra; dois mais distantes sugerem um excesso local), de modo que não sabemos se o excedente é climático ou instrumental. O cenário com inclinação regional (Tabelas 4 e 5) delimita esse efeito.

4. **Homogeneidade da temperatura.** A Tmáx anterior a 1971 difere das vizinhas e foi excluída. No período analisado, 2 dos 4 testes contra as vizinhas indicam quebra, ambos na Tmáx, e Tmáx e Tmín mostram indício de quebra frente à A307. Não homogeneizamos as séries: com duas vizinhas, também elas sujeitas a quebras, não é possível atribuir cada salto a uma estação. As sensibilidades mostram que o aquecimento da Tmáx persiste, mas sua magnitude fica entre cerca de 0,19 e 0,30 °C por década conforme a hipótese.

5. **Forma da distribuição.** No caso não estacionário, a candidata de menor AIC é a normal, que tem suporte em valores negativos; isso não afeta a cauda em torno de 151 mm, mas a torna inadequada para valores muito baixos. A Gamma com coeficiente de variação constante tem cauda seca mais fina que a dos dados (T empírico 24 contra 81 anos na Gamma estacionária), e essa hipótese é rejeitada no caso não estacionário. Ainda assim, os modelos bayesianos e os estados sem tendência da persistência e das teleconexões usam a Gamma com forma fixa.

6. **Período efetivo.** A chuva é analisada até 2020/21. Os anos chuvosos 1981/82, 2021/22, 2023/24 ficam fora pelo critério de completude; incluí-los atenua a tendência, de modo que a exclusão favorece o resultado principal.

7. **Forma da tendência.** O modelo não estacionário supõe tendência log-linear. Ele não diz por que a chuva caiu. Os valores para 2025 e a continuidade da tendência são extrapolações.

8. **Teleconexões.** Não detectamos efeito do ENSO nem do gradiente do Atlântico; com uma estação e 47 anos, o poder para isso é baixo.

9. **Representatividade espacial.** Os resultados são de um ponto, verificados com 5 pluviômetros independentes num raio de cerca de 50 km. Os períodos de retorno e os demais índices não foram calculados para esses postos, e dados em grade (Xavier et al. 2016; Funk et al. 2015) permitiriam estender a análise à região.

10. **Linha de base externa.** As normais oficiais do INMET são da mesma estação. Elas confirmam a climatologia e a queda entre normais, mas não substituem uma verificação independente. A comparação com a climatologia de Bebedouro (Teixeira 2010) é só de ordem de grandeza, porque os anos usados nas duas médias não coincidem.

11. **Métodos.** Hargreaves–Samani é uma aproximação da ETo, e Penman–Monteith com radiação estimada pela insolação seria uma verificação natural. Os índices TX90p e TN10p não usam a correção de Zhang et al. (2005). A decomposição STL preenche lacunas mensais com a climatologia e é apenas descritiva; não ajustamos um modelo aditivo generalizado.

8 Conclusões

1. A chuva anual em Petrolina caiu −60 mm por década [−87; −33] desde a década de 1960. A queda é compartilhada pelas estações vizinhas do INMET, com magnitude menor (−42 mm por década), e confirmada por pluviômetros independentes da ANA; o mais próximo reproduz a tendência nos mesmos anos. Ela envolve tanto a intensidade quanto o número de dias chuvosos.

2. As temperaturas mínima e máxima subiram 0,39 e 0,28 °C por década, de forma consistente em toda a distribuição. A Tmín não tem quebra frente às vizinhas; na Tmáx, a correção de uma possível quebra reduz a tendência para 0,19 °C por década, sem eliminá-la.

3. O ano hidrológico mais seco desde 1963 foi 2016/17. 2012/13 foi o 2º, praticamente empatado com 2011/12, e os três primeiros estão na sequência seca de 2011/12 a 2016/17.

4. Com a queda da chuva, um ano tão seco quanto 2012/13 passa de um período de retorno da ordem de 38 anos [19; 220], sob estacionariedade, para 12 anos [5,0; 88] com a média do último ano observado (15 anos em 2025 com a inclinação regional). O valor é estável entre as distribuições quando a variabilidade não é forçada a cair junto com a média (10 a 12 anos), os intervalos cobrem uma ordem de grandeza, e esses números indicam escala, não valores precisos.

5. Os dados não separam a persistência de anos secos da tendência nem detectam a influência do ENSO; a sequência de 2011/12 a 2016/17 é compatível com a queda da média sozinha.

Disponibilidade de dados e código

Os dados brutos são públicos (INMET/BDMEP, ANA/Hidroweb e NOAA PSL); a chuva dos postos da ANA é baixada por `scripts/baixa_ana.jl`. O código Julia, com testes unitários, e o script que regenera todas as figuras e todos os números deste texto (`scripts/paper.jl`, que escreve `paper/resultados.tex`), além de uma verificação independente em Python (`scripts/verifica.py`) que recalcula os números centrais a partir dos dados brutos, estão em https://github.com/dantebertuzzi/meteo e no depósito do Zenodo deste trabalho (DOI a ser atribuído no depósito). O código está sob licença MIT e o texto sob CC-BY 4.0.

Referências

Alexandersson, Hans e Anders Moberg (1997). "Homogenization of Swedish temperature data. Part I: homogeneity test for linear trends". Em: *International Journal of Climatology* 17.1, pp. 25–34. DOI: 10.1002/(SICI)1097-0088(199701)17:1<25::AID-JOC103>3.0.CO;2-J.

Allen, Richard G., Luis S. Pereira, Dirk Raes e Martin Smith (1998). *Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: Food e Agriculture Organization of the United Nations.

Anderson, T. W. e D. A. Darling (1954). "A test of goodness of fit". Em: *Journal of the American Statistical Association* 49.268, pp. 765–769. DOI: 10.1080/01621459.1954.10501232.

Benjamini, Yoav e Yosef Hochberg (1995). "Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing". Em: *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 57.1, pp. 289–300. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

Bertuzzi, Dante (2026). *MissingPatterns.jl: terminal-based exploration of missing data patterns in Julia*. Versão 0.6.0. DOI conceito (todas as versões). DOI: 10.5281/zenodo.22217099.

Bezanson, Jeff, Alan Edelman, Stefan Karpinski e Viral B. Shah (2017). "Julia: a fresh approach to numerical computing". Em: *SIAM Review* 59.1, pp. 65–98. DOI: 10.1137/141000671.

Brito, S. S. B., A. P. M. A. Cunha, C. C. Cunningham, R. C. Alvalá, J. A. Marengo e M. A. Carvalho (2018). "Frequency, duration and severity of drought in the Semiarid Northeast Brazil region". Em: *International Journal of Climatology* 38.2, pp. 517–529. DOI: 10.1002/joc.5225.

Burnham, Kenneth P. e David R. Anderson (2002). *Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach*. 2ª ed. New York: Springer. DOI: 10.1007/b97636.

Carvalho, Ailton A. de, Abelardo A. de A. Montenegro, Hernande P. da Silva, Iug Lopes, José E. F. de Morais e Thieres G. F. da Silva (2020). "Trends of rainfall and temperature in Northeast Brazil". Em: *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental* 24.1, pp. 15–23. DOI: 10.1590/1807-1929/agriambi.v24n1p15-23.

Cleveland, Robert B., William S. Cleveland, Jean E. McRae e Irma Terpenning (1990). "STL: a seasonal-trend decomposition procedure based on loess". Em: *Journal of Official Statistics* 6.1, pp. 3–73.

Coles, Stuart (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer Series in Statistics. London: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4471-3675-0.

Costa, Rafaela Lisboa, Gustavo Macedo de Mello Baptista, Heliofábio Barros Gomes, Fabrício Daniel dos Santos Silva, Rodrigo Lins da Rocha Júnior, Mozar de Araújo Salvador e Dirceu Luís Herdies (2020). "Analysis of climate extremes indices over northeast Brazil from 1961 to 2014". Em: *Weather and Climate Extremes* 28, p. 100254. DOI: 10.1016/j.wace.2020.100254.

Cunha, Ana Paula M. A., Marcelo Zeri, Karinne Deusdará Leal, Lidiane Costa, Luz Adriana Cuartas, José Antônio Marengo et al. (2019). "Extreme drought events over Brazil from 2011 to 2019". Em: *Atmosphere* 10.11, p. 642. DOI: 10.3390/atmos10110642.

Danisch, Simon e Julius Krumbiegel (2021). "Makie.jl: flexible high-performance data visualization for Julia". Em: *Journal of Open Source Software* 6.65, p. 3349. DOI: 10.21105/joss.03349.

Funk, Chris, Pete Peterson, Martin Landsfeld, Diego Pedreros, James Verdin, Shraddhanand Shukla et al. (2015). "The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes". Em: *Scientific Data* 2, p. 150066. DOI: 10.1038/sdata.2015.66.

Ge, Hong, Kai Xu e Zoubin Ghahramani (2018). "Turing: a language for flexible probabilistic inference". Em: *Proceedings of the Twenty-First International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*. Vol. 84. Proceedings of Machine Learning Research, pp. 1682–1690.

Gelman, Andrew e Donald B. Rubin (1992). "Inference from iterative simulation using multiple sequences". Em: *Statistical Science* 7.4, pp. 457–472. DOI: 10.1214/ss/1177011136.

Guttman, Nathaniel B. (1999). "Accepting the Standardized Precipitation Index: a calculation algorithm". Em: *Journal of the American Water Resources Association* 35.2, pp. 311–322. DOI: 10.1111/j.1752-1688.1999.tb03592.x.

Hamed, Khaled H. e A. Ramachandra Rao (1998). "A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data". Em: *Journal of Hydrology* 204.1–4, pp. 182–196. DOI: 10.1016/S0022-1694(97)00125-X.

Hargreaves, George H. e Zohrab A. Samani (1985). "Reference crop evapotranspiration from temperature". Em: *Applied Engineering in Agriculture* 1.2, pp. 96–99. DOI: 10.13031/2013.26773.

Hastenrath, Stefan e Leon Heller (1977). "Dynamics of climatic hazards in northeast Brazil". Em: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 103.435, pp. 77–92. DOI: 10.1002/qj.49710343505.

Hoffman, Matthew D. e Andrew Gelman (2014). "The No-U-Turn sampler: adaptively setting path lengths in Hamiltonian Monte Carlo". Em: *Journal of Machine Learning Research* 15.47, pp. 1593–1623.

Hosking, J. R. M. (1990). “L-moments: analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics”. Em: *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 52.1, pp. 105–124. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1990.tb01775.x.

Instituto Nacional de Meteorologia (2022). *Normais Climatológicas do Brasil: 1961–1990, 1981–2010 e 1991–2020*. INMET. URL: https://portal.inmet.gov.br/normais (acesso em 17/10/2026).

Jatobá, Lucivânio, Alineaurea Florentino Silva e Josiclêda Domiciano Galvíncio (2017). “A dinâmica climática do semiárido em Petrolina–PE”. Em: *Revista Brasileira de Geografia Física* 10.1, pp. 136–149. DOI: 10.5935/1984-2295.20170006.

Kendall, Maurice G. (1975). *Rank Correlation Methods*. 4ª ed. London: Griffin.

Koenker, Roger e Gilbert Bassett (1978). “Regression quantiles”. Em: *Econometrica* 46.1, pp. 33–50. DOI: 10.2307/1913643.

Künsch, Hans R. (1989). “The jackknife and the bootstrap for general stationary observations”. Em: *The Annals of Statistics* 17.3, pp. 1217–1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265.

Liebmann, Brant, Suzana J. Camargo, Anji Seth, José A. Marengo, Leila M. V. Carvalho, Dave Allured et al. (2007). “Onset and end of the rainy season in South America in observations and the ECHAM 4.5 atmospheric general circulation model”. Em: *Journal of Climate* 20.10, pp. 2037–2050. DOI: 10.1175/JCLI4122.1.

Mann, Henry B. (1945). “Nonparametric tests against trend”. Em: *Econometrica* 13.3, pp. 245–259. DOI: 10.2307/1907187.

Marengo, Jose A., Roger Rodrigues Torres e Lincoln Muniz Alves (2017). “Drought in Northeast Brazil—past, present, and future”. Em: *Theoretical and Applied Climatology* 129.3–4, pp. 1189–1200. DOI: 10.1007/s00704-016-1840-8.

McKee, Thomas B., Nolan J. Doesken e John Kleist (1993). “The relationship of drought frequency and duration to time scales”. Em: *Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology*. Anaheim, CA: American Meteorological Society, pp. 179–184.

Moura, Antonio D. e Jagadish Shukla (1981). “On the dynamics of droughts in northeast Brazil: observations, theory and numerical experiments with a general circulation model”. Em: *Journal of the Atmospheric Sciences* 38.12, pp. 2653–2675. DOI: 10.1175/1520-0469(1981)038<2653:OTDODI>2.0.CO;2.

Pettitt, A. N. (1979). “A non-parametric approach to the change-point problem”. Em: *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)* 28.2, pp. 126–135. DOI: 10.2307/2346729.

Sen, Pranab Kumar (1968). “Estimates of the regression coefficient based on Kendall’s tau”. Em: *Journal of the American Statistical Association* 63.324, pp. 1379–1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934.

Stagge, James H., Lena M. Tallaksen, Lukas Gudmundsson, Anne F. Van Loon e Kerstin Stahl (2015). “Candidate distributions for climatological drought indices (SPI and SPEI)”. Em: *International Journal of Climatology* 35.13, pp. 4027–4040. DOI: 10.1002/joc.4267.

Teixeira, Antônio Heriberto de Castro (2010). *Informações agrometeorológicas do polo Petrolina, PE/Juazeiro, BA – 1963 a 2009*. Documentos 233. Petrolina: Embrapa Semiárido.

Vicente-Serrano, Sergio M., Santiago Beguería e Juan I. López-Moreno (2010). “A multiscalar drought index sensitive to global warming: the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index”. Em: *Journal of Climate* 23.7, pp. 1696–1718. DOI: 10.1175/2009JCLI2909.1.

Walsh, R. P. D. e D. M. Lawler (1981). “Rainfall seasonality: description, spatial patterns and change through time”. Em: *Weather* 36.7, pp. 201–208. DOI: 10.1002/j.1477-8696.1981.tb05400.x.

World Meteorological Organization (2017). *WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals*. Rel. técn. WMO-No. 1203. Geneva: World Meteorological Organization.

Xavier, Alexandre C., Carey W. King e Bridget R. Scanlon (2016). "Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980–2013)". Em: *International Journal of Climatology* 36.6, pp. 2644–2659. DOI: 10.1002/joc.4518.

Yevjevich, Vujica (1967). *An objective approach to definitions and investigations of continental hydrologic droughts*. Hydrology Papers 23. Fort Collins, CO: Colorado State University.

Yue, Sheng, Paul Pilon, Bob Phinney e George Cavadias (2002). "The influence of autocorrelation on the ability to detect trend in hydrological series". Em: *Hydrological Processes* 16.9, pp. 1807–1829. DOI: 10.1002/hyp.1095.

Zhang, Xuebin, Lisa Alexander, Gabriele C. Hegerl, Philip Jones, Albert Klein Tank, Thomas C. Peterson et al. (2011). "Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature and precipitation data". Em: *WIREs Climate Change* 2.6, pp. 851–870. DOI: 10.1002/wcc.147.

Zhang, Xuebin, Gabriele Hegerl, Francis W. Zwiers e Jesse Kenyon (2005). "Avoiding inhomogeneity in percentile-based indices of temperature extremes". Em: *Journal of Climate* 18.11, pp. 1641–1651. DOI: 10.1175/JCLI3366.1.